

Électromagnétisme : L2 PC et L2 P

TD4 : Magnétostatique : loi de Biot-Savart

Exercice 1 : Symétries et invariances

1. On considère un cylindre creux infini dont l'axe de révolution est confondu avec l'axe (Oz). La surface du cylindre est parcourue par un courant électrique s'écoulant parallèlement à l'axe Oz du bas vers le haut, cad dans le sens des z croissants. La densité de courant de surface j_{surf} est supposée uniforme.
 - a. Donner l'ensemble des plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de courants. Quels sont ceux passant par un point M quelconque ? En déduire la direction du champ magnétique au point M .
 - b. Quelles transformations laissent la distribution de courant invariante ? Que peut-on déduire quant au champ magnétique $\vec{B}(M)$ au point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z) ?
2. On considère le même cylindre infini mais on suppose à présent que le courant électrique s'écoule à la surface, en tournant autour du cylindre dans le sens trigonométrique et en restant dans un plan perpendiculaire à Oz . Le système est équivalent à un solénoïde.
 - a. Donner l'ensemble des plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de courants. Quels sont ceux passant par un point M quelconque ? En déduire la direction du champ magnétique au point M .
 - b. Quelles transformations laissent la distribution de courant invariante ? Que peut-on déduire quant au champ magnétique $\vec{B}(M)$ au point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z) ?

Exercice 2 : Champ magnétique créé par une spire carrée

1. On considère tout d'abord un fil rectiligne fini de longueur L parcouru par un courant d'intensité I . On se place dans le système de coordonnées cylindriques. On choisit l'origine O au milieu du fil et l'axe Oz dans la direction du fil.
 - a. Quels sont les plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de courant ? Que peut-on déduire quant à la direction du champ magnétique en un point M dans le plan médiateur du fil, cad dans le plan $z = 0$?
 - b. Quelles transformations laissent la distribution de courant invariante ? Qu'en déduire quant au champ magnétique ?
 - c. On cherche à calculer le champ magnétique au point M de coordonnées cylindriques $(r, \theta, 0)$, cad dans le plan médiateur. On considère dans un premier

temps un élément de courant sur le fil se trouvant au point P de coordonnées $(0,0,z)$ et de longueur $d\vec{l} = dz$. Faire un schéma soigné et exprimer le vecteur $\vec{PM}$ dans le repère local $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ au point M .

- d. En déduire l'expression du champ magnétique $d\vec{B}(M)$ créé au point M par l'élément de courant au point P .
- e. Donner l'expression du champ magnétique créé au point M par le fil fini. On donne l'intégrale :

$$\int_{-a}^{+a} \frac{dz}{(b^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{2a}{b^2 \sqrt{a^2 + b^2}}$$

2. On considère à présent une boucle carrée de côté L parcourue par un courant d'intensité I . La boucle est formée de quatre fils rectilignes de longueur L . Le carré est placé dans le plan $z = 0$ et son centre est confondu avec l'origine O .
 - a. Faire un schéma soigné. Tracer les lignes de champ autour de chaque côté. Montrer que les quatre champs magnétiques créés au point O par chacun des côtés du carré sont tous identiques.
 - b. Donner l'expression du champ magnétique total au point O .

Exercice 3 : Champ magnétique créé par une spire circulaire

1. On considère une spire circulaire de centre O , d'axe Oz , de rayon R , parcourue par un courant d'intensité I . A partir d'un point M de son axe, elle est vue sous un angle 2β .
 - a. En utilisant les propriétés de symétrie, que peut-on dire de la direction du champ magnétique créé par cette spire en un point de son axe ?
 - b. En utilisant la loi de Biot et Savart, montrer que le champ magnétique créé en un point M de son axe a pour expression : $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \beta$
 - c. Tracer qualitativement la courbe donnant la variation de B en fonction de la distance z du point M au centre O de la spire. Vérifier que la courbe $B(z)$ présente un point d'inflexion pour $z = \frac{R}{2}$. Donnez la valeur du rapport $\frac{B(R/2)}{B(O)}$.
2. Bobine plate
Calculer le champ sur l'axe d'une bobine plate constituée de N spires identiques, semblables à celle étudiée précédemment. Comparer le champ magnétique créé au centre de la bobine plate de 130 spires de rayon moyen $R = 15 \text{ cm}$ parcourues par un courant d'intensité $I = 170 \text{ A}$ au champ magnétique terrestre $B_{\text{terrestre}} \simeq 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$
3. Bobines d'Helmholtz
On considère un dispositif constitué de deux bobines plates, de même rayon R , de même axe et comportant chacune N spires. Chacune de ces deux bobines est parcourue par un courant électrique de même intensité I et de même sens. La distance entre les centres O_1 et O_2 des bobines est noté d . On appelle O le milieu de $O_1 O_2$ et z la distance d'un point M sur l'axe au point O . On se propose de montrer que pour une certaine valeur de d , que l'on exprimera en fonction de R , le champ magnétique varie très peu sur l'axe au voisinage du point O .

- a. Montrer que le champ magnétique au point M est de la forme :

$$B(z) = f\left(\frac{d}{2} - z\right) + f\left(\frac{d}{2} + z\right)$$
où $f(z)$ est une fonction que l'on définira.
- b. Par un développement de Taylor à l'ordre trois de $f(z)$ que l'on ne cherchera pas à exprimer, montrer que pour une certaine valeur de d , que l'on exprimera en fonction de R , le champ magnétique se met sous la forme

$$B(z) = 2f\left(\frac{d}{2}\right) + o(z^3)$$

Exercice 4 : Champs magnétiques créés par une boucle circulaire

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées indépendamment.

1. On considère une boucle circulaire de rayon R , de centre O et inscrite dans le plan Oxy . La boucle porte une densité linéique de charge λ .
 - a. Quelle est la charge totale Q portée par la boucle ?
 - b. Quelle est la direction du champ électrique $\vec{E}(M)$ en un point M quelconque sur l'axe Oz ? Justifier.
 - c. On considère un point N sur la boucle et on note θ l'angle entre l'axe Ox et (ON) . A partir du point N , on découpe un arc de cercle infiniment petit de la boucle correspondant à un angle $d\theta$. Quelle est la longueur dl de cet arc de cercle ? Quelle est la charge qu'il porte ?
 - d. Tracer sur une figure le repère local au point N . Donner l'expression du vecteur $\overrightarrow{NM}$ dans ce repère pour un point M sur l'axe Oz dont les coordonnées cylindriques sont $(0,0,z)$.
 - e. Écrire le champ électrique $d\vec{E}(M)$ créé par l'élément de longueur dl en un point M sur l'axe Oz puis sa composante $dE_z(M)$.
 - f. Calculer le champ électrique total $E_z(M)$.
 - g. Expliquer le comportement asymptotique de $E_z(M)$ lorsque $z \rightarrow +\infty$. Quel comportement obtiendrait-on si la boucle portait une densité linéique de charge non uniforme $\lambda(\theta) = \lambda_0 \cos\theta$? Aucun calcul n'est demandé.
2. On considère toujours la boucle circulaire de rayon R , de centre O , inscrite dans le plan Oxy et portant une charge totale Q . On fait tourner la boucle autour de l'axe Oz . La boucle chargée est alors équivalente à une boucle circulaire de courant parcourue par une intensité $I = Q/T$ où T est la période de la rotation. On ne s'intéresse dans les questions qui suivent qu'au champ magnétique créé par cette boucle.
 - a. Quels sont les plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution lorsque $z \rightarrow +\infty$. Quel comportement obtiendrait-on si la boucle portait une densité linéique de charge non uniforme $(\theta) = \lambda_0 \cos\theta$? Aucun calcul n'est demandé.
3. On considère toujours la boucle circulaire de rayon R , de centre O inscrite dans le plan Oxy et portant une charge totale Q . On fait tourner la boucle autour de l'axe Oz . La boucle chargée est alors équivalente à une boucle circulaire de courant parcourue par une intensité $I = Q/T$ où T est la période de la rotation. On ne s'intéresse dans les questions qui suivent qu'au champ magnétique créé par cette boucle.

- a. Quels sont les plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de courant ? Quelle est la direction du champ magnétique $\vec{B}(M)$ en un point M quelconque sur l'axe Oz ? Justifier.
- b. On considère de nouveau un point N sur la boucle et on note θ l'angle entre l'axe Ox et (ON) . On construit l'arc de cercle décrit par le point N lorsque θ varie de $d\theta$. Quel est le champ magnétique $\overrightarrow{dB}(M)$ créé en un point M quelconque sur l'axe Oz par cet élément de longueur dl ?
- c. Calculer la composante $B_z(M)$ du champ magnétique total.